

KURSUS KECERDASAN BUATAN (AI)

NOTA SESI 4

AI untuk Pengajaran dan Pembelajaran



Fokus sesi

Kepimpinan instruksional, perancangan PdP, pentaksiran, intervensi, PBD dan pencerapan guru.

Kursus AI untuk Pentadbir Sekolah

Universiti Teknologi Malaysia · Persatuan Guru Besar Malaysia Zon Benut

PANDUAN PENGGUNAAN NOTA

Cara Menggunakan Modul Ini

Nota ini direka sebagai panduan amali untuk pentadbir sekolah rendah. Setiap latihan bermula dengan hasil yang hendak dicapai, diikuti bahan, langkah kerja, prompt contoh dan semakan kualiti. Peserta boleh melaksanakannya semasa kursus atau menggunakannya semula selepas kursus.

Prinsip utama

AI menyediakan draf dan cadangan. Pentadbir serta guru kekal bertanggungjawab menyemak ketepatan, kesesuaian pedagogi, pematuhan dasar dan keputusan akhir.

Hasil Pembelajaran

- Menghasilkan RPH dan bahan PdP yang disesuaikan mengikut tahap penguasaan murid.
- Membina soalan KBAT, skema jawapan dan rubrik pentaksiran yang jelas.
- Menganalisis data prestasi serta PBD untuk merancang intervensi.
- Menyemak keselarasan RPH, DSKP dan pentaksiran berasaskan sumber.
- Memberikan maklum balas pencerapan yang profesional dan boleh ditindaklanjuti.

Cadangan laluan

Mulakan dengan Latihan 4.1 atau 4.4, kemudian pilih latihan Gemini Notebook apabila dokumen sumber rasmi telah tersedia.

Peta Latihan Sesi 4

Kod	Latihan	Alat
4.1	RPH berbeza aras	Google Gemini
4.2	Soalan KBAT dan skema	Google Gemini
4.3	Rubrik pentaksiran	Google Gemini
4.4	Data prestasi kepada intervensi	Google Gemini
4.5	Keselaran RPH, DSKP dan pentaksiran	Gemini Notebook
4.6	Bank soalan berasaskan dokumen	Gemini Notebook
4.7	Kit pembelajaran berasaskan sumber	Gemini Notebook
4.8	Analisis data PBD	Google Gemini
4.9	Maklum balas pencerapan PdP	Google Gemini

Memilih Alat yang Sesuai

Gunakan Google Gemini apabila tugas memerlukan penciptaan, penyesuaian atau analisis data. Gunakan Gemini Notebook apabila jawapan mesti berpandukan dokumen sumber tertentu dan perlu disokong dengan petikan atau rujukan.

Urutan disyorkan

Mulakan dengan hasil yang mudah disemak, kemudian bergerak kepada analisis data dan tugasan berasaskan dokumen.

ASAS SEBELUM BERMULA

Kerangka Prompt yang Berkesan

Prompt yang baik menerangkan konteks, peranan AI, tugas, sumber, bentuk output dan batasan. Gunakan struktur mudah berikut supaya hasil lebih konsisten.

Konteks	Nyatakan sekolah, tahun, mata pelajaran, tahap murid dan tujuan.
Peranan	Minta AI bertindak sebagai pembantu perancang PdP atau penganalisis pendidikan.
Tugas	Gunakan kata kerja yang jelas seperti bina, analisis, bandingkan atau semak.
Sumber	Sertakan DSKP, RPH, data rekaan atau panduan yang dibenarkan.
Output	Tetapkan jadual, senarai semak, rubrik atau pelan tindakan.
Batasan	Larangan rekaan fakta dan minta AI menandakan maklumat yang tidak cukup.

PROMPT CONTOH

Anda ialah pembantu kepimpinan instruksional sekolah rendah. Berdasarkan [SUMBER], bantu saya [TUGASAN] untuk [KONTEKS]. Hasilkan [FORMAT OUTPUT] menggunakan bahasa Melayu baku. Jangan reka fakta. Tandakan maklumat yang perlu disahkan oleh guru atau pentadbir.

Keselamatan dan Etika

- ☐ Gunakan data rekaan, agregat atau dinyahidentiti.
- ☐ Padam nama, nombor pengenalan, alamat dan maklumat kesihatan murid.
- ☐ Semak semula fakta, nombor, standard pembelajaran dan rujukan.
- ☐ Elakkan menjadikan output AI sebagai keputusan automatik terhadap murid atau guru.
- ☐ Simpan versi akhir hanya selepas semakan dan kelulusan manusia.

LATIHAN 4.1 • GOOGLE GEMINI

Membina RPH Berbeza Aras

Hasil akhir

Satu RPH yang mempunyai aktiviti pemulihan, sederhana dan pengayaan.

Bahan yang diperlukan

- DSKP mata pelajaran yang berkaitan
- Maklumat tahun, tajuk dan tempoh waktu
- Profil umum tahap penguasaan kelas tanpa nama murid

Langkah demi langkah

1. Nyatakan konteks kelas, standard kandungan dan standard pembelajaran.
2. Minta AI mencadangkan objektif yang boleh diukur dan bukti kejayaan.
3. Minta tiga laluan aktiviti: pemulihan, sederhana dan pengayaan.
4. Semak tempoh, bahan, arahan guru dan kaedah pentaksiran.
5. Pinda RPH agar realistik dengan kemudahan serta masa sekolah.

Prompt sedia salin

PROMPT CONTOH

Anda ialah pembantu perancang PdP sekolah rendah. Bina RPH [MATA PELAJARAN] Tahun [TAHUN] bagi tajuk [TAJUK] selama [MASA]. Gunakan standard berikut: [TAMPAL STANDARD]. Sediakan objektif terukur, kriteria kejayaan, set induksi, aktiviti langkah demi langkah dan pentaksiran. Bezakan aktiviti untuk murid pemulihan, sederhana dan pengayaan. Nyatakan bahagian yang perlu disahkan oleh guru.

Semakan sebelum digunakan

- ☐ Standard pembelajaran tepat
- ☐ Objektif boleh diukur
- ☐ Aktiviti sesuai dengan masa
- ☐ Pentaksiran mengukur objektif

LATIHAN 4.2 · GOOGLE GEMINI

Membina Soalan KBAT dan Skema

Hasil akhir

Set soalan pelbagai aras berserta skema, markah dan rasional.

Bahan yang diperlukan

- Topik dan hasil pembelajaran
- Petikan, situasi atau bahan rangsangan
- Bilangan soalan dan peruntukan markah

Langkah demi langkah

1. Tentukan aras kognitif dan konteks yang dekat dengan murid.
2. Minta soalan objektif, struktur dan terbuka secara seimbang.
3. Minta skema jawapan, pecahan markah dan jawapan alternatif munasabah.
4. Semak aras bahasa, kejelasan arahan dan kesesuaian umur.
5. Uji soalan dengan menjawabnya sendiri sebelum digunakan.

Prompt sedia salin

PROMPT CONTOH

Bina [BILANGAN] soalan KBAT untuk [MATA PELAJARAN] Tahun [TAHUN] berdasarkan [TOPIK/BAHAN]. Seimbangkan aras mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Sertakan skema jawapan, pecahan markah, rasional aras kognitif dan kesilapan lazim murid. Gunakan bahasa yang jelas serta sesuai dengan umur.

Semakan sebelum digunakan

- ☐ Tiada petunjuk jawapan tidak sengaja
- ☐ Aras kognitif benar-benar berbeza
- ☐ Skema menerima jawapan setara
- ☐ Jumlah markah konsisten

LATIHAN 4.3 · GOOGLE GEMINI

Membina Rubrik Pentaksiran

Hasil akhir

Rubrik analitik empat tahap dengan deskriptor yang boleh diperhatikan.

Bahan yang diperlukan

- Tugas atau produk murid
- Hasil pembelajaran
- Kriteria yang hendak dinilai

Langkah demi langkah

1. Senaraikan tiga hingga lima kriteria paling penting.
2. Minta empat tahap prestasi dengan deskriptor khusus.
3. Pastikan setiap tahap menunjukkan perbezaan kualiti yang nyata.
4. Tambah ruang skor dan komen guru.
5. Uji rubrik pada dua contoh hasil murid rekaan.

Prompt sedia salin

PROMPT CONTOH

Bina rubrik analitik empat tahap untuk menilai [TUGASAN] bagi murid Tahun [TAHUN]. Gunakan kriteria [SENARAI KRITERIA]. Setiap deskriptor mesti khusus, boleh diperhatikan dan tidak menggunakan istilah kabur seperti “baik” tanpa penerangan. Sertakan wajaran, jumlah skor dan panduan tafsiran.

Semakan sebelum digunakan

- ☐ Kriteria sejajar dengan tugas
- ☐ Deskriptor tidak bertindih
- ☐ Bahasa mudah difahami
- ☐ Wajaran berjumlah 100%

LATIHAN 4.4 · GOOGLE GEMINI

Data Prestasi kepada Pelan Intervensi

Hasil akhir

Analisis jurang penguasaan dan pelan intervensi empat minggu.

Bahan yang diperlukan

- Dataset prestasi rekaan atau dinyahidentiti
- Sasaran sekolah/panitia
- Maklumat intervensi yang pernah dilaksanakan

Langkah demi langkah

1. Semak nama lajur, nilai kosong dan julat skor.
2. Minta AI mengenal pasti pola, jurang dan kelompok keperluan.
3. Pisahkan dapatan data daripada andaian yang perlu disahkan.
4. Bina intervensi empat minggu dengan pemilik tindakan dan indikator.
5. Tetapkan tarikh semakan dan bukti kemajuan.

Prompt sedia salin

PROMPT CONTOH

Analisis dataset prestasi kelas yang saya lampirkan. Jangan paparkan identiti murid. Kenal pasti pola kelas, kemahiran paling lemah, kelompok sokongan dan anomali yang perlu disemak. Kemudian bina pelan intervensi empat minggu dengan aktiviti, kumpulan sasaran, pegawai, indikator kejayaan, bukti dan tarikh semakan. Jangan membuat kesimpulan yang tidak disokong data.

Semakan sebelum digunakan

- ☐ Data telah dinyahidentiti
- ☐ Dapatan disokong nilai data
- ☐ Intervensi boleh dilaksanakan
- ☐ Ada indikator dan tarikh semakan

LATIHAN 4.5 • GEMINI NOTEBOOK

Keselarasan RPH, DSKP dan Pentaksiran

Hasil akhir

Laporan keselarasan dengan petikan sumber dan cadangan pembetulan.

Bahan yang diperlukan

- DSKP rasmi
- RPH yang hendak disemak
- Instrumen atau evidens pentaksiran

Langkah demi langkah

1. Cipta notebook dan muat naik semua sumber yang dibenarkan.
2. Tetapkan peranan: penyemak kepimpinan instruksional.
3. Minta pemetaan standard, objektif, aktiviti dan pentaksiran.
4. Minta setiap dapatan disertakan petikan atau rujukan sumber.
5. Baiki RPH berdasarkan jurang yang telah disahkan.

Prompt sedia salin

PROMPT CONTOH

Berdasarkan sumber dalam notebook ini sahaja, semak keselarasan antara standard pembelajaran, objektif, aktiviti dan instrumen pentaksiran dalam RPH. Bentangkan dalam empat bahagian: selaras, kurang selaras, bukti daripada sumber dan cadangan pembetulan. Jika bukti tidak mencukupi, nyatakan dengan jelas. Jangan gunakan pengetahuan luar sumber.

Semakan sebelum digunakan

- ☐ Jawapan merujuk sumber
- ☐ Petikan benar dan berkaitan
- ☐ Cadangan tidak mengubah maksud DSKP
- ☐ Guru membuat pengesahan akhir

LATIHAN 4.6 • GEMINI NOTEBOOK

Bank Soalan Berasaskan Dokumen

Hasil akhir

Bank soalan objektif, struktur dan KBAT berserta skema.

Bahan yang diperlukan

- DSKP
- Nota pengajaran yang disahkan
- Bahan rangsangan yang sesuai

Langkah demi langkah

1. Muat naik sumber dan periksa status pemprosesan.
2. Nyatakan skop topik serta standard pembelajaran.
3. Minta pelan item dahulu sebelum menjana soalan.
4. Jana soalan mengikut agihan aras dan bentuk.
5. Semak setiap jawapan dengan sumber asal.

Prompt sedia salin

PROMPT CONTOH

Gunakan sumber dalam notebook ini sahaja. Bina pelan item dan bank soalan bagi [TOPIK] untuk Tahun [TAHUN]: [BILANGAN] objektif, [BILANGAN] struktur dan [BILANGAN] KBAT. Sertakan standard pembelajaran, aras kognitif, jawapan, skema markah dan rujukan sumber bagi setiap item. Tandakan mana-mana item yang tidak mempunyai bukti sumber mencukupi.

Semakan sebelum digunakan

- ☐ Semua item dalam skop
- ☐ Jawapan disokong sumber
- ☐ Agihan aras seimbang
- ☐ Tiada soalan berulang

LATIHAN 4.7 • GEMINI NOTEBOOK

Kit Pembelajaran Berasaskan Sumber

Hasil akhir

Satu kit yang mengandungi nota, FAQ, kuiz, peta minda dan bahan Studio.

Bahan yang diperlukan

- Sumber kurikulum dan nota yang disahkan
- Profil umum murid
- Objektif pembelajaran kit

Langkah demi langkah

1. Gabungkan sumber teras dalam satu notebook.
2. Minta ringkasan konsep mengikut aras bahasa murid.
3. Hasilkan FAQ dan kuiz untuk semakan kefahaman.
4. Gunakan Studio untuk peta minda, kad imbas, slaid atau audio jika tersedia.
5. Semak istilah, contoh, sebutan dan kesesuaian umur.

Prompt sedia salin

PROMPT CONTOH

Berdasarkan sumber dalam notebook ini sahaja, bina kit pembelajaran bagi [TOPIK] untuk murid Tahun [TAHUN]. Sediakan nota satu halaman, 10 FAQ, kuiz 10 soalan berserta jawapan, struktur peta minda dan cadangan aktiviti pengukuhan. Gunakan bahasa mudah tetapi tepat. Sertakan rujukan sumber pada fakta penting.

Semakan sebelum digunakan

- ☐ Bahasa sesuai umur
- ☐ Fakta konsisten merentas bahan
- ☐ Kuiz menguji objektif
- ☐ Semua bahan disemak guru

LATIHAN 4.8 · GOOGLE GEMINI

Analisis Data PBD

Hasil akhir

Ringkasan perkembangan, murid sasaran, jurang pembelajaran dan intervensi.

Bahan yang diperlukan

- Data PBD rekaan/dinyahidentiti bagi sekurang-kurangnya dua tempoh
- Takrif tahap penguasaan yang digunakan
- Sasaran kemajuan panitia

Langkah demi langkah

1. Susun data dalam format baris murid dan lajur tempoh/kemahiran.
2. Minta perbandingan perkembangan, kekal dan penurunan.
3. Kenal pasti kemahiran yang memerlukan tindakan kelas atau individu.
4. Minta cadangan intervensi dan bukti pemantauan.
5. Sediakan ringkasan neutral untuk mesyuarat panitia.

Prompt sedia salin

PROMPT CONTOH

Analisis data PBD dinyahidentiti yang saya lampirkan. Bandingkan tahap penguasaan mengikut kemahiran dan tempoh. Kenal pasti pola perkembangan, murid tanpa perkembangan, jurang kelas dan nilai luar biasa yang perlu disemak. Hasilkan ringkasan untuk mesyuarat panitia serta pelan intervensi dengan indikator. Elakkan label negatif terhadap murid.

Semakan sebelum digunakan

- ☐ Tiada identiti murid
- ☐ Perubahan tempoh dihitung betul
- ☐ Tafsiran tidak melampaui data
- ☐ Bahasa tidak menghukum

LATIHAN 4.9 · GOOGLE GEMINI

Maklum Balas Pencerapan PdP

Hasil akhir

Rumusan profesional, soalan refleksi dan pelan penambahbaikan susulan.

Bahan yang diperlukan

- Catatan pencerapan yang neutral dan dinyahidentiti
- Rubrik atau fokus pencerapan
- Konteks mata pelajaran dan kelas

Langkah demi langkah

1. Bezakan pemerhatian faktual daripada tafsiran.
2. Minta rumusan kekuatan dan satu hingga tiga fokus pertumbuhan.
3. Hasilkan soalan refleksi yang menggalakkan dialog profesional.
4. Bina tindakan kecil, sokongan yang diperlukan dan tarikh susulan.
5. Semak nada supaya menghormati profesionalisme guru.

Prompt sedia salin

PROMPT CONTOH

Tukarkan catatan pencerapan dinyahidentiti berikut kepada maklum balas profesional: [CATATAN]. Asingkan pemerhatian, kekuatan, fokus penambahbaikan dan cadangan tindakan. Sediakan lima soalan refleksi untuk perbincangan dua hala serta pelan susulan dua minggu. Jangan membuat andaian tentang niat atau keupayaan guru. Gunakan nada membina dan berasaskan bukti.

Semakan sebelum digunakan

- ☐ Fakta dan tafsiran diasingkan
- ☐ Nada membina
- ☐ Cadangan khusus dan realistik
- ☐ Ada tarikh serta bukti susulan

PENUTUP

Aliran Kerja Selepas Kursus

Gunakan aliran kerja ringkas ini apabila membawa latihan Sesi 4 ke sekolah. Mulakan dengan satu tugas kecil, simpan prompt yang berjaya dan dokumentasikan semakan manusia.

1. Pilih satu masalah PdP yang jelas dan berimpak.
2. Sediakan sumber serta data yang selamat digunakan.
3. Jana draf menggunakan Google Gemini atau Gemini Notebook.
4. Semak ketepatan, pedagogi, bahasa dan pematuhan.
5. Uji secara kecil, kumpul maklum balas dan tambah baik.
6. Simpan versi akhir bersama bukti semakan dan tarikh kemas kini.

Senarai Semak Hasil Sesi 4

- ☐ Saya boleh membina prompt dengan konteks, tugas, sumber, output dan batasan.
- ☐ Saya boleh membezakan tugas yang sesuai untuk Google Gemini dan Gemini Notebook.
- ☐ Saya boleh menghasilkan bahan PdP tanpa mendedahkan data peribadi.
- ☐ Saya boleh menyemak output AI menggunakan sumber, data dan pertimbangan profesional.
- ☐ Saya mempunyai sekurang-kurangnya satu hasil yang boleh disesuaikan untuk sekolah.

Ingat

Cepat bukan bermaksud terus betul. Nilai sebenar AI muncul apabila hasilnya disemak, disesuaikan dengan konteks sekolah dan digunakan secara bertanggungjawab.

Ruang Catatan dan Tindakan Susulan

Idea yang akan dicuba: _____

Bahan yang perlu disediakan: _____

Rakan kolaborasi: _____

Tarikh semakan semula: _____